

BarberDeck

Documentação Oficial de Arquitetura, Banco de Dados e Identidade do Projeto

Identidade da Marca: BarberDeck

Slogan Sugerido: *BarberDeck — Smart Booking for Modern Barbershops*

Conceito visual moderno que combina a sofisticação das barbearias tradicionais com o dinamismo e praticidade de um painel de controle (deck/dashboard).

Tecnologias Definidas: PHP (Backend / Lógica), MySQL (Banco de Dados Relacional), HTML5 & Tailwind CSS (Interface / Estilização).

1. Módulos e Regras de Negócio por Papel

A. Autenticação & Perfis de Acesso

- **Sistema de Login Centralizado:** Autenticação por e-mail e senha com criptografia segura via `password_hash()` do PHP.
- **Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC):** Perfis para cliente, dono e funcionario.
- **Redirecionamento Inteligente:** O login identifica a role e encaminha o usuário diretamente para seu painel.

B. Módulo Barbearia / Dono

- **Perfil do Estabelecimento:** Cadastro de nome comercial, endereço, telefone e fotos do espaço.
- **Horários de Funcionamento:** Grade semanal flexível com controle de dias de abertura e fechamento.
- **Gestão da Equipe:** Vínculo de barbeiros com fotos e status de disponibilidade.
- **Catálogo de Serviços:** Serviços (Cabelo, Barba, etc.) com preço e duração definida em minutos.

C. Módulo Funcionário (Barbeiro)

- **Painel de Agenda:** Visualização completa dos agendamentos em linha do tempo.
- **Agendamento Manual:** Permite encaixar clientes presenciais ou agendados por ligação.
- **Ações de Agenda:** Alterar, reagendar e excluir/cancelar agendamentos com liberação imediata.
- **Serviços Prestados:** Seleção individual dos serviços ofertados por cada profissional.

D. Módulo Cliente (Jornada de Agendamento)

- **Busca Inteligente:** Pesquisa de estabelecimentos por nome, bairro ou localização.
- **Página da Barbearia:** Informações completas, dias de funcionamento e galeria.
- **Fluxo de Agendamento em Passos:**
 1. Escolha da data desejada.
 2. Seleção do funcionário (com foto e nome).
 3. Seleção do serviço (com valor e duração).
 4. Escolha do horário disponível em tempo real.
 5. Confirmação da reserva.
- **Meus Agendamentos:** Painel para consultar histórico e cancelar agendamentos ativos.

2. Modelo do Banco de Dados (MySQL)

Tabela: usuarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Chave primária (AUTO_INCREMENT).
nome	VARCHAR(100)	-	Nome completo do usuário.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail único de acesso.
senha	VARCHAR(255)	-	Hash BCrypt da senha.
telefone	VARCHAR(20)	-	WhatsApp ou telefone de contato.
tipo	ENUM	-	'cliente', 'dono' ou 'funcionario'.
created_at	TIMESTAMP	-	Data de registro da conta.

Tabela: barbearias

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Identificador da barbearia.
dono_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id).
nome	VARCHAR(100)	-	Nome fantasia.
endereco	VARCHAR(255)	-	Endereço completo.
telefone	VARCHAR(20)	-	Telefone comercial.
foto_capa	VARCHAR(255)	-	Caminho do arquivo da imagem no servidor.

Tabela: horarios_barbearia

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Identificador do registro.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
dia_semana	TINYINT	-	0 = Domingo até 6 = Sábado.
horario_abertura	TIME	-	Hora de abertura.
horario_fechamento	TIME	-	Hora de encerramento.
ativo	BOOLEAN	-	1 para aberto, 0 para fechado.

Tabela: funcionarios

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Identificador do funcionário.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
usuario_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id).
foto	VARCHAR(255)	-	Caminho da foto do perfil.

Tabela: servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Identificador do serviço.
barbearia_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia barbearias(id).
nome	VARCHAR(100)	-	Nome do serviço.
preco	DECIMAL(10,2)	-	Valor em Reais.
duracao_minutos	INT	-	Duração em minutos.

Tabela: funcionario_servicos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
funcionario_id	INT	PRIMARY / FK	Referencia funcionarios(id).
servico_id	INT	PRIMARY / FK	Referencia servicos(id).

Tabela: agendamentos

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
id	INT	PRIMARY	Identificador único do agendamento.

COLUNA	TIPO DE DADO	CHAVE	DESCRIÇÃO
cliente_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia usuarios(id).
funcionario_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia funcionarios(id).
servico_id	INT	FOREIGN KEY	Referencia servicos(id).
data_hora_inicio	DATETIME	-	Data e horário do início.
data_hora_fim	DATETIME	-	Calculado (Início + Duração do serviço).
status	ENUM	-	'confirmado', 'cancelado', 'concluido'.
created_at	TIMESTAMP	-	Data de registro.

3. Script SQL DDL

```

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS barbearia_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE barbearia_db;

CREATE TABLE usuarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    tipo ENUM('cliente', 'dono', 'funcionario') NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE barbearias (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    dono_id INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    endereco VARCHAR(255) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    foto_capa VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (dono_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE horarios_barbearia (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    dia_semana TINYINT NOT NULL COMMENT '0=Dom, 1=Seg, ..., 6=Sab',
    horario_abertura TIME NOT NULL,
    horario_fechamento TIME NOT NULL,
    ativo BOOLEAN DEFAULT 1,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE funcionarios (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    usuario_id INT NOT NULL,
    foto VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE servicos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    barbearia_id INT NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    duracao_minutos INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (barbearia_id) REFERENCES barbearias(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE funcionario_servicos (
    funcionario_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (funcionario_id, servico_id),
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE agendamentos (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cliente_id INT NOT NULL,
    funcionario_id INT NOT NULL,
    servico_id INT NOT NULL,
    data_hora_inicio DATETIME NOT NULL,
    data_hora_fim DATETIME NOT NULL,
    status ENUM('confirmado', 'cancelado', 'concluido') DEFAULT 'confirmado',
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES usuarios(id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios(id) ON DELETE CASCADE,

```

```
FOREIGN KEY (servico_id) REFERENCES servicos(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

4. Lógica do Algoritmo de Disponibilidade

Fluxo executado pelo Backend em PHP:

1. Busca a janela de funcionamento na tabela `horarios_barbearia` para a data escolhida pelo cliente.
2. Obtém o parâmetro `duracao_minutos` do serviço selecionado na tabela `servicos`.
3. Monta a grade de horários disponíveis dividida em blocos com base na duração do atendimento.
4. Consulta a tabela `agendamentos` para encontrar agendamentos ativos (`status = 'confirmado'`) do `funcionario_id` escolhido naquela data.
5. Filtra e exclui da lista os blocos de horário que se sobrepõem aos agendamentos existentes.
6. Renderiza no frontend em HTML/Tailwind CSS apenas os botões com horários livres para o cliente.